



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng học sâu hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý nhãn khoa và dự đoán tuổi sinh học từ ảnh đáy mắt

Sinh viên thực hiện: Ngô Đình Đạt

Lớp: 64HTTT2

Mã sinh viên: 2251161965

Số điện thoại: 0347879477

Email: ngodinhdat15@gmail.com

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Tú Kiên

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

(Lý do chọn đề tài)

Trong y học hiện đại, ảnh đáy mắt (Fundus photography) là phương pháp không xâm lấn quan trọng nhất để sàng lọc các bệnh lý nhãn khoa gây mù lòa như Đục thủy tinh thể (Cataract), Glaucoma và Thoái hóa điểm vàng (AMD). Hơn thế nữa, hệ thống mạch máu võng mạc là nơi duy nhất trong cơ thể con người cho phép quan sát trực tiếp các mạch máu nhỏ, phản ánh tình trạng sức khỏe tim mạch và tốc độ lão hóa sinh học. Tuy nhiên, quy trình chẩn đoán thủ công hiện nay gặp hai thách thức lớn:

- (1) Sự quá tải của bác sĩ chuyên khoa dẫn đến sai sót trong chẩn đoán;
- (2) Việc phân tích riêng lẻ từng bệnh lý bỏ qua mối tương quan tổng thể giữa tuổi tác và sự suy thoái của võng mạc.

(Phương pháp giải quyết)

Để giải quyết vấn đề trên, đề tài đề xuất kiến trúc Học đa nhiệm (Multi-task Learning - MTL) sử dụng cơ chế chia sẻ tham số cứng (Hard Parameter Sharing). Mô hình được thiết kế để giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ:

1. Phân loại đa nhãn (Multi-label Classification): Chẩn đoán 8 bệnh lý mắt phổ biến từ bộ dữ liệu ODIR-5K.
2. Hồi quy (Regression): Dự đoán tuổi sinh học của bệnh nhân.

(Công nghệ cốt lõi)

Để giải quyết bài toán đa nhiệm trên, đề tài tiến hành xây dựng và thực nghiệm đánh giá hai nhóm kiến trúc mạng Học sâu (Deep Learning) tiêu biểu:

- **Mô hình cơ sở (Baseline Model):** Sử dụng các kiến trúc Mạng nơ-ron Tích chập (CNN) hiện đại và phổ biến trong y tế (ví dụ: ResNet50 hoặc EfficientNet).
- **Mô hình thử nghiệm:** Sử dụng kiến trúc Swin Transformer (Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows) đại diện cho cơ chế Tự chú ý (Self-Attention) đang là xu hướng mới.

Bằng cách đặt hai kiến trúc này lên cùng một thước đo trên chung một tập dữ liệu, đề tài sẽ đánh giá khách quan ưu/nhược điểm của việc trích xuất đặc trưng cục bộ (CNN) so với việc nắm bắt ngữ cảnh toàn cục (Swin Transformer), từ đó tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

(Đóng góp của đề tài)

Hệ thống đề xuất không chỉ đạt độ chính xác cao trong chẩn đoán mà còn đưa ra chỉ số "Retinal Age Gap" (Chênh lệch giữa tuổi dự đoán và tuổi thực). Đây là một dấu ấn sinh học (biomarker)

tiềm năng giúp cảnh báo sớm nguy cơ lão hóa nhanh hoặc các bệnh lý ngầm định, hỗ trợ bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

1. Mục tiêu Nghiên cứu Lý thuyết:

- Nghiên cứu cơ chế Attention trong Transformer thị giác, tập trung vào sự khác biệt giữa CNN và Swin Transformer trong trích xuất đặc trưng ảnh y tế.
- Nghiên cứu kỹ thuật **Học đa nhiệm (Multi-task Learning)**: Chiến lược tối ưu hóa hàm mất mát tổng hợp (Joint Loss Optimization) và cân bằng trọng số giữa các nhiệm vụ (Loss Balancing).

2. Mục tiêu Xử lý Dữ liệu (Data Engineering):

- Xây dựng quy trình tiền xử lý ảnh chuẩn y tế (Medical Image Preprocessing Pipeline) cho bộ dữ liệu **ODIR-5K**:
 - Cắt vùng quan tâm (ROI Cropping) để loại bỏ viền đen.
 - Cân bằng biểu đồ màu thích nghi (CLAHE) để làm rõ mạch máu.
 - Chuẩn hóa màu sắc theo phương pháp Ben Graham.
- Xử lý vấn đề mất cân bằng dữ liệu (Class Imbalance) bằng kỹ thuật lấy mẫu (Resampling) và tăng cường dữ liệu nâng cao (MixUp, CutMix).

3. Mục tiêu Xây dựng Mô hình (Model Development):

* Thiết kế và xây dựng hai kiến trúc mạng song song tích hợp Học đa nhiệm: Mạng CNN (ResNet/EfficientNet) và Mạng Swin-Transformer (Tiny/Small), với hai nhánh đầu ra chuyên biệt (Classification Head & Regression Head).

* Tiến hành huấn luyện cả hai mô hình trên cùng một cấu hình phần cứng (GPU), đảm bảo tính công bằng trong các điều kiện thử nghiệm (như cùng sử dụng AdamW optimizer, Cosine Annealing scheduler).

Thực hiện đánh giá chéo (Cross-evaluation) giữa hai mô hình để xác định kiến trúc nào mang lại độ chính xác cao hơn và khả năng hội tụ tốt hơn.

4. Mục tiêu Ứng dụng & Đánh giá:

- Đánh giá mô hình bằng bộ chỉ số đa chiều: **F1-Score**, **AUC-ROC** (cho bệnh) và **MAE**, **Pearson Correlation** (cho tuổi).
- Xây dựng Web App (sử dụng Streamlit/Flask) cho phép bác sĩ tải ảnh lên và nhận kết quả chẩn đoán trực quan thời gian thực.

CÔNG CỤ VÀ NGÔN NGỮ

- Ngôn ngữ lập trình:** Python 3.9+.
- Framework Học sâu:** PyTorch (thư viện torch, torchvision, timm).
- Công cụ xử lý dữ liệu:** OpenCV, Pandas, NumPy, Albumentations (thư viện Augmentation mạnh nhất hiện nay).
- Môi trường phát triển:**
 - IDE: Visual Studio Code.
 - Nền tảng huấn luyện: Google Colab Pro hoặc Kaggle Notebooks (Sử dụng GPU NVIDIA Tesla T4/P100).
- Công cụ theo dõi thực nghiệm:** Weights & Biases (WandB) hoặc TensorBoard.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- Sản phẩm phần mềm:** Ứng dụng Web hỗ trợ chẩn đoán bệnh mắt và dự đoán tuổi, có

giao diện thân thiện, hiển thị được vùng tổn thương (Heatmap Visualization).

- **Sản phẩm khoa học:**

- Báo cáo đồ án cung cấp một bảng phân tích và so sánh thực nghiệm chi tiết giữa kiến trúc CNN và Swin Transformer trên bộ dữ liệu ODIR-5K.
- Đưa ra được kết luận khách quan và lựa chọn được kiến trúc mô hình tối ưu nhất đáp ứng được tiêu chuẩn chẩn đoán y tế (mục tiêu kỳ vọng: F1-Score trung bình $> 85\%$ và sai số tuổi MAE < 4.5 năm).

- **Đóng góp thực tiễn:**

- Chứng minh được hiệu quả của việc kết hợp dự đoán tuổi để nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán bệnh lý mắt thông qua kỹ thuật Ablation Study.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến đạt được
1	Tuần 1	Tìm hiểu lý thuyết về CNN, Swin Transformer, Học đa nhiệm (Multi-task Learning) và thu thập bộ dữ liệu ODIR-5K.	Nắm vững cơ sở lý thuyết, thu thập đủ tập dữ liệu gốc ODIR-5K.
2	Tuần 2	Tiền xử lý dữ liệu: cắt vùng quan tâm (ROI Cropping), cân bằng sáng (CLAHE), chuẩn hóa màu sắc (Ben Graham).	Dữ liệu được làm sạch, đồng nhất và làm rõ các đặc trưng tổn thương/mạch máu.
3	Tuần 3 - Tuần 6	Xử lý mất cân bằng dữ liệu bằng augmentation (MixUp, CutMix), phân chia tập Train/Val/Test. Thiết lập môi trường huấn luyện (Kaggle/Colab).	Bộ dữ liệu hoàn chỉnh, pipeline xử lý dữ liệu sẵn sàng cho đầu vào mô hình
4	Tuần 7 - Tuần 10	Triển khai code và huấn luyện song song hai mô hình: CNN (Baseline) và Swin-Transformer với 2 nhánh (phân loại bệnh & dự đoán tuổi).	Cả hai mô hình được huấn luyện hội tụ và lưu lại được các file trọng số tốt nhất.
5	Tuần 11	Đánh giá, so sánh 2 mô hình dựa trên các chỉ số (F1-Score, AUC-ROC, MAE) và thực hiện phân tích Ablation Study.	Bảng kết quả so sánh chi tiết, xác định được kiến trúc mô hình tối ưu nhất.
6	Tuần 12 - Tuần 13	Xây dựng ứng dụng Web App (Streamlit/Flask) tích hợp mô hình tối ưu, cho phép nhập ảnh đáy mắt và xuất kết quả.	Hệ thống demo hoàn chỉnh, giao diện hoạt động ổn định và trả kết quả chính xác.
7	Tuần 14	Tổng hợp kết quả thực nghiệm, hoàn thiện cuốn báo cáo đồ án, thiết kế slide thuyết trình.	Cuốn báo cáo và slide trình bày hoàn chỉnh, sẵn sàng bảo vệ trước hội đồng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Liu, Z., Lin, Y., Cao, Y., Hu, H., Wei, Y., Zhang, Z., ... & Guo, B. (2021). Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision* (pp. 10012-10022). (Tài liệu gốc về kiến trúc Swin Transformer).
- [2] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image

recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 770-778). (Tài liệu nền tảng về mạng CNN - ResNet dùng làm mô hình cơ sở).

[3] Li, N., Li, T., Hu, C., Wang, K., & Kang, H. (2021). A Benchmark of Ocular Disease Intelligent Recognition: One Shot for Multi-disease Detection. In *Benchmarking, Measuring, and Optimizing* (Springer). (Tài liệu công bố bộ dữ liệu y tế ODIR-5K).

[4] Caruana, R. (1997). Multitask learning. *Machine learning*, 28(1), 41-75. (Tài liệu cơ sở lý thuyết về kỹ thuật Học đa nhiệm - Multi-task Learning).

[5] Các bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu liên quan đến ứng dụng Học sâu (Deep Learning) trong chẩn đoán nhãn khoa và đánh giá chênh lệch tuổi võng mạc (Retinal Age Gap) (sẽ tiếp tục cập nhật và bổ sung trong quá trình thực hiện đề án).